第 8 章　克莱因罗克与托巴吉 1975：无线信道中的分组交换与 CSMA

文献档案

题目	Packet Switching in Radio Channels: Part I—Carrier Sense Multiple-Access Modes and Their Throughput-Delay Characteristics（无线信道中的分组交换：第一部分——载波侦听多址方式及其吞吐量-时延特性）
作者	Leonard Kleinrock, Fouad A. Tobagi
出处	*IEEE Transactions on Communications*, vol. COM-23, no. 12, pp. 1400–1416, Dec. 1975.
DOI	10.1109/TCOM.1975.1092768
原文归档	原文 PDF 未获取（出版社付费墙）。本章据公开摘要与后续教科书译述。

版本说明：本章依据公开摘要以及 Tanenbaum《Computer Networks》、Bertsekas 与 Gallager《Data Networks》等教科书的标准化表述译述，**未逐节对照 1975 年原文**。吞吐量公式采用教科书形式；原文的推导细节、参数取值与曲线读数以原文为准。

8.1　摘要与核心命题

论文摘要据公开元数据（OpenAlex 重建）可以完整译述如下：

> 本文把无线通信视为一种为计算机提供远程终端接入的手段。每个终端的数字字节流被划分为分组（块），以突发方式在共享无线信道上传输。当许多终端以这种方式工作时，传输可能相互冲突并彼此破坏。一种控制方法是让终端侦听其他传输是否存在；这导致分组无线环境中的一种新复用方法：载波侦听多址（CSMA）。本文描述两种 CSMA 协议，并推导其吞吐量-时延特性。结果表明，CSMA 相对于 ALOHA 具有很大优势。

这段摘要把论文的动机、模型、方法与结论都点到了。展开成核心命题：

1. **分组无线模型**：终端的字节流切成定长分组，在共享无线信道上以突发方式发送；两个分组在时间上重叠即相互破坏；
2. **载波侦听**：发送前先侦听信道，若已有传输则推迟，以降低冲突概率；
3. **协议族**：非坚持（non-persistent）、1-坚持（1-persistent）与 p-坚持（p-persistent）三种 CSMA 规则；
4. **吞吐量-时延分析**：以归一化传播时延 a 为参数，推导 S–G 曲线与平均时延；

5. **与 ALOHA 的比较**：在相同的信道与业务条件下，CSMA 的吞吐量-时延特性显著优于 ALOHA。

这篇论文的重要性，不在于发明了“先听后说”这个直觉——那个直觉几乎和无线电本身一样古老——而在于把“听”的时机、概率与代价写成了可分析的随机模型，并第一次系统地算出了它相对 ALOHA 的优势。此后以太网、无线局域网、ad hoc 网络里的多址协议，基本都在这套“侦听—退避—冲突”的框架里做加减法。

8.2　分组无线网络与共享信道

8.2.1　模型

考虑一个共享无线信道，若干终端通过它接入计算机或彼此通信。每个终端的数字字节流被切成定长分组，每个分组的传输时间为 T。终端以突发方式发送：有数据时才占用信道，没有数据时保持静默。若两个终端的分组在时间上重叠，接收端就无法正确分离，两个分组都被判为损坏——这是最基本的冲突模型。

用归一化量描述负载与吞吐量：

- G：**提供负载**（offered load），即单位分组时间内到达的分组数（包括新到达与重传），无量纲；
- S：**吞吐量**（throughput），即单位分组时间内成功传输的分组数，无量纲，$0 \le S \le 1$；
- $a = \tau / T$：**归一化传播时延**，τ 是单程传播时延，T 是分组传输时间。

对无限用户、Poisson 到达的标准模型，$S = G \cdot P_{\text{成功}}$。$a$ 是整篇论文最重要的参数：它决定了“侦听”能提前多久发现冲突，也决定了 CSMA 相对 ALOHA 的优势有多大。

8.2.2　ALOHA 基线

在 ALOHA 中，终端有分组就发，不侦听、不退避。一个分组要成功，前后各一个分组时间内不能有别的分组开始发送，因此易损期（vulnerable period）为 $2T$。在 Poisson 假设下，

$$S = G\, e^{-2G}, \tag{8.1}$$

最大值在 $G = 1/2$ 处，为

$$S_{\max} = \frac{1}{2e} \approx 0.184. \tag{8.2}$$

若把时间分槽，终端只能在时隙边界开始发送，易损期缩短为 T，则

$$S = G\, e^{-G}, \qquad S_{\max} = \frac{1}{e} \approx 0.368. \tag{8.3}$$

这两个数字是此后所有多址协议的“及格线”。ALOHA 的优点是简单、无需同步（纯 ALOHA）、低负载时延低；缺点是峰值吞吐率太低，信道的大部分容量被冲突吃掉了。

8.3　三种 CSMA 协议

CSMA 的基本思想是：发送前先听。若信道忙，就推迟；若信道空闲，才发送。问题在于“推迟多久”和“空闲时以多大概率发送”。不同的回答，定义了不同的协议。

8.3.1 非坚持 CSMA

终端有分组时先侦听：

- 若信道空闲，立即发送；
- 若信道忙，不再连续侦听，而是等待一个随机时间后重新侦听。

“非坚持”的含义是：不坚持等到信道空闲，而是主动退避。这样做的好处是，当多个终端都在等待时，它们不会在信道刚空闲的瞬间同时抢发；坏处是，即使信道已经空闲，退避中的终端也可能白白等待一段时间，低负载时延略高。

8.3.2 1-坚持 CSMA

终端有分组时先侦听：

- 若信道空闲，立即以概率 1 发送；
- 若信道忙，则持续侦听，一旦信道空闲就立即发送。

“1-坚持”的含义是：坚持到信道空闲，然后必发。它的好处是低负载时延很低——信道一空就发，不浪费；坏处是，当多个终端同时等待时，它们会在信道空闲的同一瞬间一起发送，造成冲突。高负载下，1-坚持 CSMA 的吞吐率会明显退化。

8.3.3 p-坚持 CSMA

p-坚持是前两者的折中，通常用于分槽信道：

- 若信道空闲，以概率 p 在当前时隙发送，以概率 $1-p$ 推迟到下一个时隙；
- 若信道忙，等待下一个时隙再侦听（或按随机退避处理）。

$p=1$ 退化为 1-坚持；p 很小且时隙很短时，行为接近非坚持。通过调节 p，可以在低负载时延与高负载稳定性之间做权衡。

需要说明：摘要说“两种 CSMA 协议”，按原文的分析框架，通常指非坚持与 1-坚持；p-坚持是二者之间的连续族，后世的教科书常一并讨论。本章按这一分类介绍三种，并在译注中说明这一处理。

8.3.4 易损期与 a 的作用

CSMA 并不能消除冲突，只能把冲突窗口缩小。设终端 A 在 $t=0$ 开始发送。另一个终端 B 与 A 之间的传播时延为 τ。B 在 $t=\tau-\epsilon$ 时侦听，此时 A 的信号尚未到达 B，B 判信道空闲并开始发送；当 B 的信号到达共同接收端时，与 A 的信号重叠，两个分组都损坏。因此，A 发送后的最初 τ 时间内，仍可能有别的终端“合法地”误判信道空闲。归一化后，易损期约为 aT。

a 越小（传播时延相对分组时间越短），侦听越“及时”，CSMA 越接近理想的多址；a 越大（例如卫星链路、远距离无线电），侦听的价值越低，CSMA 的性能逐渐接近 ALOHA。这解释了为什么 CSMA 在局域网里大放异彩，却在长传播时延的卫星链路上不适用。

8.4　吞吐量与排队时延

8.4.1　吞吐量公式

在无限用户、Poisson 到达、分组定长、冲突即损坏的标准假设下，非坚持 CSMA 的吞吐量为

$$S = \frac{G\,e^{-aG}}{G(1+2a) + e^{-aG}} \qquad \text{（非分槽，非坚持）}, \tag{8.4}$$

分槽非坚持 CSMA 为

$$S = \frac{aG\,e^{-aG}}{1 - e^{-aG} + a} \qquad \text{（分槽，非坚持）}. \tag{8.5}$$

这两个式子是 Kleinrock–Tobagi 分析的标准结果，常见于 Tanenbaum 等教科书；它们是本章所说的“教科书形式”，原文的符号与归一化可能不同。1-坚持与 p-坚持的闭式更繁，且依赖具体的退避/时隙规则，本章不逐一列出，只作定性比较。

把式 (8.4) 与 ALOHA 的式 (8.1) 对比，可以看到 CSMA 的优势来自分子中的 e^{-aG} 而不是 e^{-2G}：易损期从 $2T$ 缩短到 aT。当 $a \ll 1$ 时，这个差别是数量级的。按式 (8.4) 估算，$a = 0.01$ 时非坚持 CSMA 的峰值吞吐率约为 0.8，$a = 0.001$ 时约为 0.9；而 ALOHA 的峰值只有 0.184，分槽 ALOHA 也只有 0.368。这些数值是按公式算出的，不是原文曲线的逐点读数。

8.4.2　时延特性

吞吐量只是一半，另一半是时延。论文的标题里“throughput-delay characteristics”不是装饰：多址协议的价值，最终要放在“用户能忍受多大时延”这个约束下衡量。

定性地说：

- **低负载区**：CSMA 的时延低于 ALOHA。ALOHA 即使信道很空，冲突后的重传也要等待随机时间；CSMA 在信道空时立即发送，省掉了这部分等待。1-坚持的时延最低，因为它一等信道空闲就发。
- **高负载区**：非坚持 CSMA 的吞吐率更稳定，因为它主动退避，避免了“一拥而上”；1-坚持 CSMA 则因同时抢发而冲突加剧，吞吐率下降、时延上升。
- **折中**：p-坚持通过调节 p，可以在低负载时延和高负载稳定性之间滑动；p 的选择依赖负载，实际系统常用自适应或固定经验值。

论文的核心结论是：在相同的 a 与业务条件下，CSMA 的吞吐量-时延特性整体优于 ALOHA——在相同的时延约束下能承受更高的吞吐量，或在相同吞吐量下给出更低的时延。这一结论在 a 较小时尤其明显；随着 a 增大，两者的差距逐渐缩小。

8.4.3　一个直观的对比

可以把 ALOHA 与 CSMA 的差别想成“说话”的礼貌程度。ALOHA 是想到就说，不管别人是否正在说；两个人同时开口，两句话都作废。CSMA 是先听再说：听到别人在说就等一等。若房间很大（传播时延大），一个人可能听不到远处的人已经开始说话，先听再说也会撞车；若房间很小（a 小），先听再说几乎能消除撞车。这个比喻不精确，但它抓住了 a 的物理含义。

8.5 隐藏终端问题与 Part II

CSMA 有一个根本假设：终端能听到所有可能与自己冲突的传输。在无线环境里，这个假设经常不成立。

考虑三个终端 A、B、C。A 与 B 能互相通信，B 与 C 能互相通信，但 A 与 C 因为距离或遮挡，彼此听不到。A 向 B 发送时，C 侦听信道，听不到 A 的信号，判信道空闲，于是也向 B 发送；两个信号在 B 处碰撞。对 A 和 C 来说，它们都“遵守了”载波侦听，却仍然冲突。这就是**隐藏终端问题**（hidden terminal problem）。

隐藏终端不是协议实现的小毛病，而是载波侦听的物理盲区：侦听只能判断“我附近有没有人说话”，不能判断“接收端附近有没有人说话”。Kleinrock 与 Tobagi 在本文的 Part II 中专门分析了这个问题，并提出**忙音**（busy tone）方案：接收端在接收传输期间，在另一个窄带信道上发送忙音；隐藏终端侦听忙音，从而知道接收端正忙，推迟发送。Part II 发表于同卷同期，标题为“The Hidden Terminal Problem in Carrier Sense Multiple-Access and the Busy-Tone Solution”。

Part I 本身主要分析 CSMA 的吞吐量-时延特性，隐藏终端只是作为背景提及。但这个问题后来成为无线多址的核心难题之一：IEEE 802.11 用 RTS/CTS 握手来缓解隐藏终端，ad hoc 网络用虚拟载波侦听（NAV）来预约信道，都是同一思路的延伸。

8.6 结果与影响

这篇论文的影响，可以从“协议”“分析”“系统”三个层面看。

协议层面。CSMA 家族此后分化出许多变体：CSMA/CD 增加了冲突检测，成为以太网的基础（Metcalfe 与 Boggs, 1976）；CSMA/CA 增加了冲突避免，成为 IEEE 802.11 无线局域网的基础；p-坚持、非坚持、1-坚持的取舍，至今仍出现在各种随机接入协议的教材与专利里。论文把非坚持与 1-坚持两种规则命名并比较，p-坚持作为二者的连续族也常被归入这一框架；这套分类后来成了标准术语。

分析层面。以 a 为参数的 S–G 曲线、易损期计算、吞吐量-时延权衡，成为随机接入分析的模板。此后的 ALOHA、CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA、以及卫星与蜂窝网络里的随机接入，基本都沿用“Poisson 到达 + 冲突模型 + 排队时延”的三件套。论文的模型假设（无限用户、定长分组、冲突即损坏、无捕获效应）后来被逐一放宽，但基本框架没有变。

系统层面。1970 年代中期正是分组无线网络（packet radio）从实验走向工程的时期。论文为“用无线信道传计算机数据”提供了容量与延迟的定量依据，也为后来的 ad hoc 网络、无线传感器网络、蜂窝随机接入播下了概念种子。今天回看，CSMA 的“先听后说”与“冲突后退避”几乎成了无线 MAC 的默认语法。

当然，论文也有时代局限。它假设终端能完美侦听、冲突必然损坏、信道无衰落、用户无限多；这些假设在真实无线环境里都要打折扣。隐藏终端、暴露终端、捕获效应、衰落与移动性，都是后续研究填补的空白。但正因为它在最简模型下把问题算清楚了，后来的复杂化才有基准可依。

8.7　术语对照

英文	中文
packet radio	分组无线（网络）
carrier sense multiple access (CSMA)	载波侦听多址
non-persistent CSMA	非坚持 CSMA
1-persistent CSMA	1-坚持 CSMA
p-persistent CSMA	p-坚持 CSMA
offered load	提供负载
throughput	吞吐量
propagation delay	传播时延
vulnerable period	易损期
collision	冲突
hidden terminal	隐藏终端
busy tone	忙音
slotted ALOHA	分槽 ALOHA
throughput-delay characteristic	吞吐量-时延特性

译者注

1. 原文全文未获取。本章摘要译文依据 OpenAlex 重建的英文摘要；协议分类、吞吐量公式与时延分析，依据 Tanenbaum《Computer Networks》与 Bertsekas–Gallager《Data Networks》等教科书的标准化表述。原文的推导细节、参数取值与曲线读数未逐条核对。

2. 式 (8.4) 与式 (8.5) 是教科书形式的标准结果，不是原文公式的逐字抄录。不同教材对 G 的归一化（每分组时间 vs 每时隙）、对 a 的定义（τ/T vs $2\tau/T$）可能不同；跨书比较数值时务必先统一口径。

3. 摘要说“两种 CSMA 协议”，本章按后世教科书的分类介绍了非坚持、1-坚持与 p-坚持三种。原文是否单独分析 p-坚持、两种协议具体指哪两种，需查原文；本章的三种分类是一种合理的重构，不应视为原文目录。

4. ALOHA 的峰值 $1/(2e) \approx 0.184$ 与分槽 ALOHA 的 $1/e \approx 0.368$ 是精确的解析结果。CSMA 的“约 0.8（$a = 0.01$）”“约 0.9（$a = 0.001$）”是按式 (8.4) 估算的，不是原文曲线的逐点读数；原文的曲线会因模型细节略有差异。

5. 1-坚持与 p-坚持的闭式吞吐量公式依赖具体的退避规则与时隙假设，本章没有列出，以避免给出无法核对的表达式。定性结论（1-坚持低负载时延低、高负载冲突多；非坚持高负载更稳定）是教科书共识。

6. 隐藏终端问题在本文 Part II 中分析，Part I 只作背景提及。Part II 的标题与出处见正文；本章不引用 Part II 的具体公式与数值。

7. 本章公式所依据的标准模型假设包括无限用户、Poisson 到达、定长分组、冲突即完全损坏、无捕获效应、无衰落。这些假设在真实系统中都要放宽；本章在“结果与影响”中已说明其时代局限。原文是否同时分析有限用户模型，需查原文。

8. 把“发明 CSMA”完全归给这篇论文可能过于简单；更准确的说法是，论文把它系统化为可分析的协议族，并给出了与 ALOHA 的定量比较，从而奠定了 CSMA 的吞吐量-时延分析框架。